在线代理模型研究：工作逻辑、结果与下一步

刘润泽（Runze）　SDM374 Project-2　2026 年 11 月 11 日

目标与实验逻辑

目标是在逐轮获取 solver 真值的在线过程中，比较代理模型帮助寻找低 R 权重 W 的能力。五个模型从相同的 2048 条初始数据出发，在每轮共同的候选池上按预测均值最低选点；solver 返回真实 R 后，只反馈给该模型自身并重训。这样保持候选选项一致、模型轨迹独立。在线寻优和预测误差分别评价，测试集题目与标签应在策略冻结前封存。

候选池经历三版：V1 每池 50 个全局 Dirichlet 点 + 50 个低值训练点附近扰动；V2 每池 60 个全局点 + 240 个围绕初始前 25 个低值点的多尺度扰动；V3 按润泽提出的离线漫游思路，围绕最佳初始权重 $p01969$，沿离线筛选方向及更广方向，以步长 0.01–0.05 生成每池 300 点。当前统一选点规则为最小预测均值；离线方向只是候选生成先验，真实优劣由 solver 验证。

已完成实验和模型表现对比

V1 pilot 中 5 模型各运行 5 轮，仅得到 11 个不同选点，最佳值只从 115.765 微降至 115.759；100 点开发测试没有覆盖 $R \le 115.68$。近优压力集 50 点中只有 7 点落入 $R \le 120.765$，local-GP 在这 7 点的 MAE 最低（1.192），但标签已揭晓。

模型	V2 最佳 R 均值 ±SD（命中/3）	V3 最佳 R 均值 ±SD（命中/3）	拟合秒/轮 V2 / V3
local-GP	113.820 ± 0.534（3/3）	114.238 ± 0.464（3/3）	56.0 / 48.0
HistGB	113.950 ± 1.577（2/3）	113.915 ± 0.090（3/3）	6.3 / 4.04
XGBoost	113.959 ± 0.785（3/3）	114.290 ± 0.827（3/3）	3.0 / 2.09
boosted-consensus	114.287 ± 1.057（3/3）	114.434 ± 0.511（3/3）	9.3 / 6.11
ridge2	115.765 ± 0.000（0/3）	114.163 ± 0.350（3/3）	0.5 / 0.29

解读：V2 多尺度池中 local-GP 均值最好、XGBoost 拟合快且表现接近；V3 漫游池中 HistGB 均值最低且最稳定，XGBoost 得到跨两版最低单点 $R = 113.444$。ridge2 从 V2 的 0/3 命中变为 V3 的 3/3。每版内五模型共享相同候选池；V2 与 V3 改变了候选生成方式，跨版差异不能解释为纯模型因果差异。

数据资产与验证边界

去重 SQLite/CSV 库维护了 419 个不属于初始 2048 的唯一 solver 权重点（433 次观测，重复已折叠）：pilot 在线 11、pilot 开发测试 100、近优压力 50、V2 118、V3 140；与初始集重合为零。数据库和原始调用记录均按来源归档，后续可复用。Pilot 测试和压力测试都已揭晓标签，**不是盲测**；V4.1 sealed test 尚未生成，正式 20×50 运行也尚未完成。V3 实际 solver 成本约 21.4 分钟；Local-GP 每轮拟合约 48 秒，树模型约 2–6 秒，ridge2 约 0.3 秒。

结论与后续改进

1. 继续验证离线方向和步长：增加 solver 覆盖，比较方向命中率、低 R 分布，并测试多个低值锚点。
2. 固定候选池后再优化选点器：对比最小均值、LCB/EI 与探索配额；把代理模型质量和策略收益分开归因。动态移动候选中心另作端到端实验。
3. 将重复种子先扩至约 8 组，报告完整轨迹与均值/波动；冻结模型和规则后再制作独立 V4.1 测试集，一次性揭盲。
4. 控制成本：先小规模筛选方向/步长，只计算能影响模型选择的误差指标；暂不把 Spearman 作为主指标，单独记录 solver 与拟合耗时。

详细设计、逐轮日志、报告、候选池和原始调用记录见 `analysis/online_model_study_v1/`；唯一数据表位于 `solver_database/`。本报告数值来自已归档开发实验，结论限于所测试的候选生成方式与三个随机种子。